8 로봇 학습

Robot Learning

이 단원을 마치면

시연에서 동작을 배우는 원리를 알고, 보고 판단해서 집어 놓는 프로그램을 처음부터 끝까지 이어 시뮬과 실물의 차이까지 잰다

먼저 배울 것 6 동작 계획 · 7 로봇 비전 · 인식

27차시 **8-1 시연으로 배우기**

사람이 동작을 한 번 보여 주었다. 블록이 다른 자리에 있어도 따라 할 수 있을까?

28차시 **8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기**

블록이 어디에 몇 개 있는지 모른다. 로봇이 스스로 보고 색깔별로 나눠 놓아야 한다. 무엇을 어떤 순서로 이어야 할까?

이 교재 쓰는 법: 한 주제가 한 차시(50분)

도입 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

개념 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

탐구 활동 1 → 2 → 3 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고**왜 그럴까**를 읽어요. `실행` 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

정리 · 평가 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

참고 자료 Argall, B., Chernova, S., Veloso, M. & Browning, B., "A survey of robot learning from demonstration", Robotics and Autonomous Systems, 57(5), 2009 · Zhao, T. Z., Kumar, V., Levine, S. & Finn, C., "Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware" (ACT/ALOHA), Robotics: Science and Systems (RSS), 2023 · Brohan, A. et al., "RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control", Conference on Robot Learning (CoRL), 2023 · Sutton, R. & Barto, A., Reinforcement Learning: An Introduction, 2nd ed., MIT Press, 2018 (강화학습, 이름만 소개) · Tobin, J. et al., "Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World", IEEE/RSJ IROS, 2017 · Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 6장(Inverse Kinematics)·10장(Motion Planning) · LaValle, S., Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006 (RRT) · Corke, P., Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python, 3rd ed., Springer, 2023 · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 (작업 반경 280 mm, 가반하중 250 g, 반복 정밀도 ±0.5 mm)

27차시 8-1 시연으로 배우기

Learning from Demonstration · 단원 안 1 / 2차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

시연 기록이 무엇인지 설명할 수 있다. 시간 순서로 쌓인 관절 자세, 곧 궤적 하나다.

블록 위치가 바뀌면 **그대로 재생**은 실패한다. 그 까닭을 궤적과 **정책**의 차이로 설명할 수 있다.

여러 **시연**을 거리에 따라 섞어 새 위치의 동작을 만든다. 시연 범위 밖에서 빗나가는 까닭을 말할 수 있다.

Q 생각 열기

사람이 동작을 한 번 보여 주었다. 블록이 다른 자리에 있어도 따라 할 수 있을까?

함께 생각해 보기

공장 로봇에게 새 일을 가르치려면 어떻게 해야 할까?

한 번 본 동작을 물건이 다른 자리에 있을 때도 따라 할 수 있을까?

해 볼 것

- ☐ 지우개를 집어 옮기는 동작을 짝에게 보여 주고, 짝은 지우개를 다른 자리에 둔 채 눈을 감고 똑같이 따라 한다
- ☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

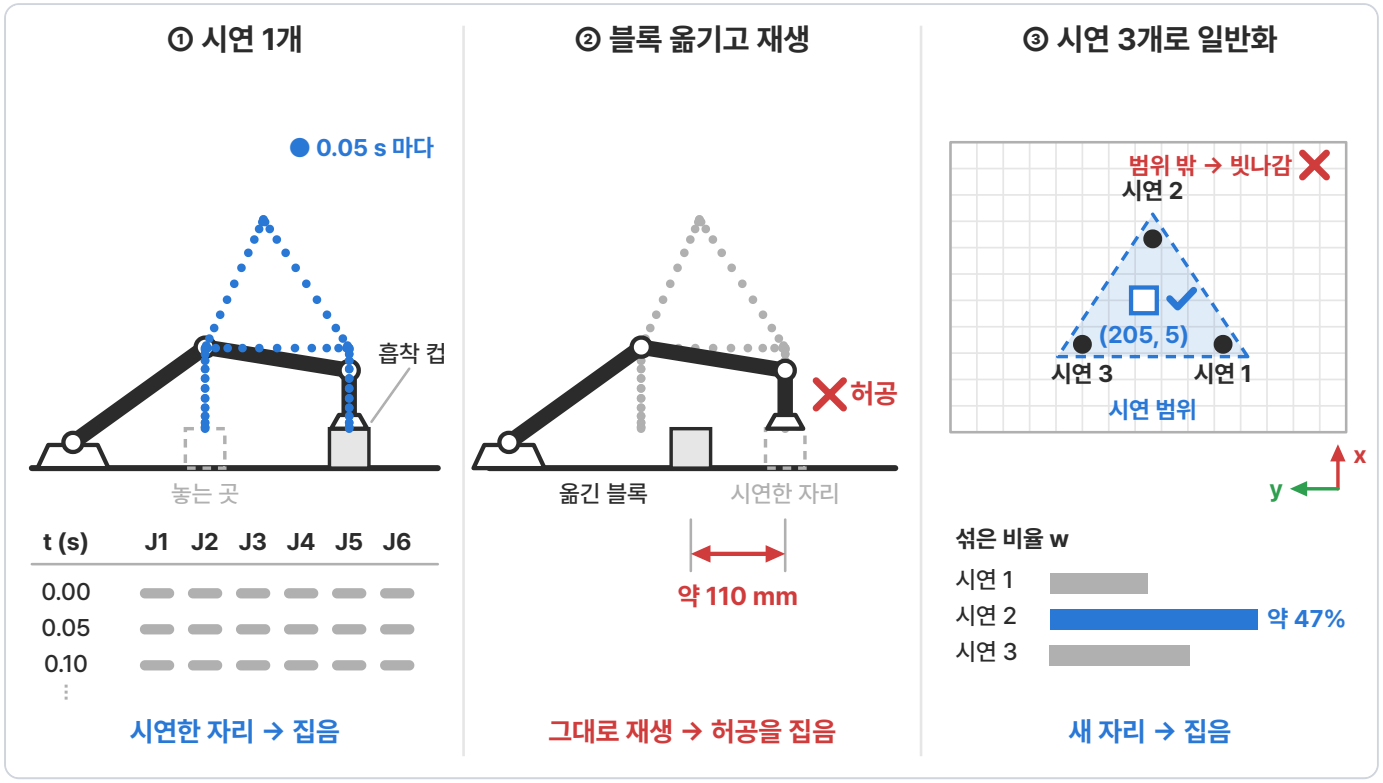


그림 8-1 시연에서 배우기: 시연 1개 기록 · 블록을 옮기고 그대로 재생 · 시연 3개를 섞어 새 자리 (205, 5) 에서 집기 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 w 섞는 비율

정의

사람이 보여 준 동작을 시연이라고 한다. 시연을 기록해 따라 하도록 배우는 것이 모방 학습이다. 보여 준 적 없는 새 상황에서도 잘하는 것이 일반화다.

원리

시연 기록: 관절 자세를 시간 순서대로 저장한다. 팔이 움직이는 동안 계속 저장한다.

그대로 재생: 같은 상황에서는 된다. 블록이 다른 자리에 있으면 실패한다. 예전 자리로 가서 허공을 집는다.

여러 **시연**에서 "블록 위치 → 동작" 관계를 배울 수 있다. 그러면 새 위치에서도 집는다. 단, 시연들이 둘러싼 범위 안이어야 한다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
x	엑스	**앞쪽 거리**: 책상 위 블록 자리. 로봇 바닥 중심에서 앞으로 떨어진 거리	mm
y	와이	**왼쪽 거리**: 책상 위 블록 자리. 로봇 바닥 중심에서 왼쪽으로 떨어진 거리(오른쪽이면 음수)	mm
d	디	**거리**: 새 블록 자리에서 시연한 블록 자리까지의 곧은 거리	mm
w	더블유	**섞는 비율**: 시연 하나의 관절 각을 얼마나 섞을지. 세 시연의 합이 1(100%)	없음

개념 자세히

로봇에게 일을 가르치는 가장 오래된 방법은 사람이 직접 보여 주는 것이다. 사람이 손으로 팔을 끌거나 조종기로 움직이는 동안, 로봇은 관절 각도를 일정한 간격으로 기록한다. 이 화면은 0.05 초마다(1 초에 20번) 자세를 하나씩 기록하고, 그때의 손끝 자리를 점으로 남긴다. 이렇게 모은 기록이 **시연**이다. 시연은 관절 자세를 시간 순서로 이은 것이므로, 3 미분기구학 · 궤적 생성에서 배운 궤적 하나와 같다. 이 화면에서는 흡착 컵으로 블록을 집어 정해진 곳에 놓는 동작을 시연한다.

기록을 **그대로 재생**하면 같은 자리에 있는 블록은 잘 집는다. 하지만 블록을 다른 자리로 옮기면 로봇은 기록된 자리로 가서 허공을 집는다. 그대로 재생은 "상황을 보고 행동을 고르는 규칙" 이 아니라 궤적 하나를 되풀이할 뿐이기 때문이다. 상황(블록 위치)을 받아 행동(팔의 움직임)을 내주는 규칙을 **정책**이라고 한다. 로봇 학습의 목표는 궤적 하나가 아니라 정책을 얻는 것이다.

이 화면은 가장 단순한 **정책**을 만든다. 블록 위치를 바꿔 가며 **시연** 3개를 기록한 뒤, 새 위치가 주어지면 세 시연의 관절 각을 섞는다. 새 위치에 가까운 시연일수록 크게 섞는데, 시연마다 섞는 비율 w(섞는 비율) 는 새 위치에서 그 시연 자리까지의 거리 d(거리) 의 제곱에 반비례한다(거리가 절반이면 비율은 4배). 시연 3개가 둘러싼 범위 안에서는 섞은 동작이 블록 위로 잘 가지만, 범위 밖으로 멀리 나가면 빗나간다. 배운 적 없는 곳은 잘 모르는 것이다. 그래서 시연은 양만큼 다양성(여러 위치, 여러 조건)이 중요하다. 또 이 정책은 처음에 블록 위치를 한 번 보고 궤적 전체를 정한 뒤, 움직이는 동안에는 다시 보지 않는다. 7-3 의 "한 번 보고 이동" 과 같은 개루프다.

오늘날의 로봇 학습은 같은 생각을 신경망으로 넓힌다. 이때 **정책**은 1 초에 수십 번 카메라 사진과 관절 상태를 보고 바로 다음 동작을 정한다. 7-3 의 "계속 보며 이동" 처럼 보면서 움직이는 것이다. **시연**은 두 가지 방법으로 모은다. 하나는 사람이 똑같이 생긴 작은 팔(리더)을 움직이면 로봇 팔(팔로워)이 따라 하는 원격 조종이고, 다른 하나는 모터의 힘을 풀고 사람이 팔을 손으로 끄는 직접 교시다(이 로봇도 서보를 풀 수 있다). 이때 관절 각과 함께 그 순간 카메라가 본 사진도 기록한다. 이 (사진, 동작) 쌍을 따라 하도록 학습하는 것을 **행동 복제**라고 한다. 행동 복제에는 약점이 둘 있다. 작은 실수가 쌓여 시연에서 본 적 없는 상황에 가면 더 크게 틀린다. 또 같은 상황에서 시연이 왼쪽 · 오른쪽으로 갈리면 그 평균인 가운데로 가 버린다. ALOHA/ACT(2023)는 앞으로의 동작을 묶음으로 한꺼번에 예측해 실수가 쌓이는 것을 줄였고, 디퓨전 정책(2023)은 여러 갈래의 동작을 그대로 배운다. 최근에는 아주 많은 시연 데이터로 학습한 시각-언어-행동(VLA) 모델이 피지컬 AI 의 중심이 되고 있다. 시연 없이 시행착오와 보상으로 배우는 **강화학습**도 있지만, 이 과정에서는 이름만 알아 둔다. 8-2 캡스톤에서는 정책을 시연에서 배우는 대신, 카메라로 블록을 찾아 계산으로 동작을 만드는 프로그램을 직접 이어 본다.

대학 · 수식

시연 데이터: $D = \{(x_i, \theta_i(t))\}$, $i = 1 \ldots N$ (x_i: 블록 위치, $\theta_i(t)$: 시간에 따른 관절 각)

정책(이 화면): $\theta(t) = \pi(x, t)$ (처음에 블록 위치 x 를 한 번 보고 궤적 전체를 낸다. 개루프)

정책(행동 복제): $a_t = \pi(o_t)$ (매 순간 관찰 o_t 를 보고 행동 a_t 를 낸다. 폐루프)

이 화면의 보간 정책: $\pi(x, t) = \Sigma\, w_i\, \theta_i(t)$, $w_i = (1/d_i^2) / \Sigma_j\, (1/d_j^2)$, $d_i = x$ 에서 x_i 까지의 거리

행동 복제: 모든 시연의 모든 시각 t 에 대해 $\Sigma\, (\pi(o_t) - a_t)^2$ 을 가장 작게 하는 π 를 찾는다 (지도 학습)

동작 묶음(ACT): $\pi(o_t) \to (a_t, a_{t+1}, \ldots, a_{t+k-1})$, k 개를 한꺼번에 예측해 실수가 쌓이는 것을 줄인다

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 8-1 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 시연 1개

처음 조건 · 시연 수: 1개

목표	블록을 옮기는 동작을 **시연**으로 기록하고, 기록이 무엇으로 이루어지는지 알아본다.
예상	0.05 초마다 자세를 하나씩 기록하면, 블록을 집어 옮기는 4 초쯤 동안 자세가 몇 개 쌓일까? ☐ 1. 약 4개 ☐ 2. 약 20개 ☐ 3. 약 80개
할 일	자동 시연 을 누른다. 블록을 집어 놓는 곳으로 옮기는 동작이 기록된다. 이 화면에서는 컴퓨터가 사람 대신 **시연**한다.
볼 것	0.05 초마다 손끝 자리가 점으로 쌓이고, 기록한 자세 수가 늘어나며 블록을 집는다
왜	**시연**은 0.05 초마다 저장한 관절 각 J1~J6 의 목록이라 1 초에 20 개씩 쌓이고, 4 초면 약 80 개가 된다. 이 자세들을 시간 순서로 이으면 손끝이 지나간 길, 곧 궤적 하나가 된다. 블록이 시연한 바로 그 자리에 있으므로 이 궤적은 블록을 집는다(컵 중심과 블록 중심의 거리 약 1 mm).
핵심	**4 초 시연 → 자세 약 80개 = 궤적 하나**

2 활동 2 · 블록 옮기고 재생

바꾸는 것 · 블록 자리: 시연한 자리 → 옮긴 자리 (175, 70)

목표	블록 자리를 바꾼 뒤 기록을 **그대로 재생**하면 어떻게 되는지 알아본다.
예상	블록을 다른 자리로 옮기고 재생 하면, 로봇은 새 자리의 블록을 찾아갈까? ☐ 1. 시연한 자리로 가서 허공을 집는다 ☐ 2. 새 자리의 블록을 찾아간다
할 일	블록 옮기기 를 누른 뒤 재생 한다.
볼 것	로봇이 **시연**한 자리로 가서 허공을 집는다(블록에서 약 110 mm 빗나감)
왜	재생은 기록된 관절 각을 순서대로 다시 보낼 뿐, 블록이 어디 있는지 보지 않는다. 그래서 로봇은 **시연**한 자리 (220, −30) 로 가고, 블록을 옮긴 자리 (175, 70) 까지의 거리 $\sqrt{(45^2 + 100^2)} \approx 110$ mm 만큼 빗나가 허공을 집는다. 기록은 상황을 보고 행동을 고르는 **정책**이 아니라 궤적 하나이기 때문이다.
핵심	**블록 옮기고 재생 → 약 110 mm 빗나가 허공**

3 활동 3 · 시연 3개로 일반화

바꾸는 것 · 시연 수: 1개 → 3개

목표	서로 다른 자리에서 기록한 **시연** 3개를 섞어, 처음 보는 블록 자리에서도 집을 수 있는지 알아본다.
예상	블록이 세 **시연** 자리 사이의 새 자리 (205, 5) 에 있으면, 세 시연 가운데 어느 것이 가장 크게 섞일까? 시연 범위 밖에 두면 어떻게 될까? ☐ 1. 시연 1 ☐ 2. 시연 2 ☐ 3. 시연 3
할 일	시연 3개 자동 기록 을 누른다. 그다음 배운 대로 하기 를 누른다.
볼 것	처음 보는 자리 ($x^{\text{앞쪽 거리}}$, $y^{\text{왼쪽 거리}}$) = (205, 5) mm 의 블록을 집고, 섞은 비율 $w^{\text{섞는 비율}}$ 는 가장 가까운 **시연** 2 가 가장 크다(약 47%). 책상을 눌러 시연 범위 밖에 두면 빗나간다
왜	새 자리에서 **시연** 1 · 2 · 3 자리까지의 거리 $d^{\text{거리}}$ 는 약 51 · 35 · 43 mm 이고, 섞는 비율 w 는 d 의 제곱에 반비례하므로 가장 가까운 시연 2 가 약 47%(시연 1 22%, 시연 3 31%)로 가장 크다. 시연들이 둘러싼 범위 안에서는 섞은 관절 각이 블록 가까이(이 화면에서 약 8 mm 안)로 가서 집는다. 그러나 섞은 결과는 언제나 세 시연 사이의 값이라 범위 밖의 자리까지 뻗지 못해 빗나간다.
핵심	**시연 3개 섞기 → 새 자리도 집고, 범위 밖은 빗나감**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	방법(시연 기록 · 그대로 재생 · 배운 대로)	시연 수(1 · 1 · 3)	블록 위치(시연한 자리 · 옮긴 자리 · 새 자리)	결과(집음 · 허공 · 집음)	거리 오차 (mm)
활동 1 시연 1개					
활동 2 블록 옮기고 재생					
활동 3 시연 3개로 일반화					

정리: 세 활동 비교하기

그대로 재생과 배운 대로를 비교한다. 두 책상 성공 지도를 번갈아 본다. 성공한 자리 수와 성공한 곳의 모양을 본다.

알게 된 것:

정리 질문

블록이 처음 보는 자리에 있어도 집게 하려면 시연을 어떻게 모아야 할까?

내 답:

기억할 것

그대로 재생은 같은 상황에서만 된다. 여러 시연에서 관계를 배워야 새 상황에서도 된다. 시연이 덮지 않은 곳은 여전히 모른다.

현장에서는

많은 산업용 로봇과 협동 로봇은 동작을 기록할 수 있다. 작업자가 티칭 펜던트로 자세를 하나씩 저장한다. 또는 팔을 손으로 끌어 동작을 기록한다(직접 교시). 이렇게 가르친 동작은 그대로 재생된다. 부품이 늘 같은 자리에 오는 라인에서 쓴다. 물건의 자리가 바뀌는 작업은 다르다. 카메라로 위치를 다시 잰다. 또는 시연 데이터로 학습한 정책을 쓴다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 3. 약 80개 · 활동 2: 1. 시연한 자리로 가서 허공을 집는다 · 활동 3: 2. 시연 2

정리 질문: 여러 자리에서 시연을 모아 "블록 위치 → 동작" 관계를 배우게 해야 한다. 시연이 덮지 않은 곳에서는 여전히 빗나가므로 시연을 다양하게 모아야 한다.

개념 확인 질문: 그대로 재생과 정책은 무엇이 다를까?

다음 차시 · 28차시 8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기: 블록이 어디에 몇 개 있는지 모른다. 로봇이 스스로 보고 색깔별로 나눠 놓아야 한다. 무엇을 어떤 순서로 이어야 할까?

시연 demonstration — 사람이 직접 로봇을 움직여 보여 주는 동작 기록.

정책 Policy — 상황(관찰)을 받아 행동을 내주는 규칙. 로봇 학습이 얻으려는 것

일반화 generalization — 배운 적 없는 새 상황(다른 위치 등)에서도 잘하는 것.

강화학습 Reinforcement learning — 시연 없이 시행착오와 보상으로 정책을 배우는 방법 (이 과정에서는 이름만)

모방 학습 imitation learning — 사람이 보여 준 동작(시연)을 보고 따라 하도록 배우는 방법.

그대로 재생 Record and replay — 기록한 궤적을 상황과 상관없이 똑같이 되풀이하는 것

행동 복제 Behavior cloning — 시연의 (관찰, 행동) 쌍을 지도 학습으로 맞춰 정책을 얻는 가장 단순한 모방 학습

28차시 8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기

Capstone: See, Decide, Pick and Place · 단원 안 2 / 2차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

다섯 단계를 순서대로 말할 수 있다. 보기 → 좌표 → **역기구학** → 경로 → 집기·놓기다. 단계마다 무엇을 받아 무엇을 내놓는지 말한다.

파이프라인이 실패하면 어느 단계에서 멈췄는지 본다. 그리고 고칠 곳을 찾을 수 있다.

성공률 · 위치 오차 · **사이클 시간**을 잴 수 있다. 이 세 값으로 프로그램을 평가한다. **시뮬-실물 차이**의 원인을 설명할 수 있다.

Q **생각 열기**

블록이 어디에 몇 개 있는지 모른다. 로봇이 스스로 보고 색깔별로 나눠 놓아야 한다. 무엇을 어떤 순서로 이어야 할까?

함께 생각해 보기

물류 센터 로봇은 상자 속 물건이 어디 있는지 어떻게 알까?

8-1 의 그대로 재생은 블록을 옮기면 왜 실패했을까?

해 볼 것

- ☐ 책상 위 물건을 보고 집어 옮기는 동안 내가 거치는 단계를 순서대로 적어 본다
- ☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

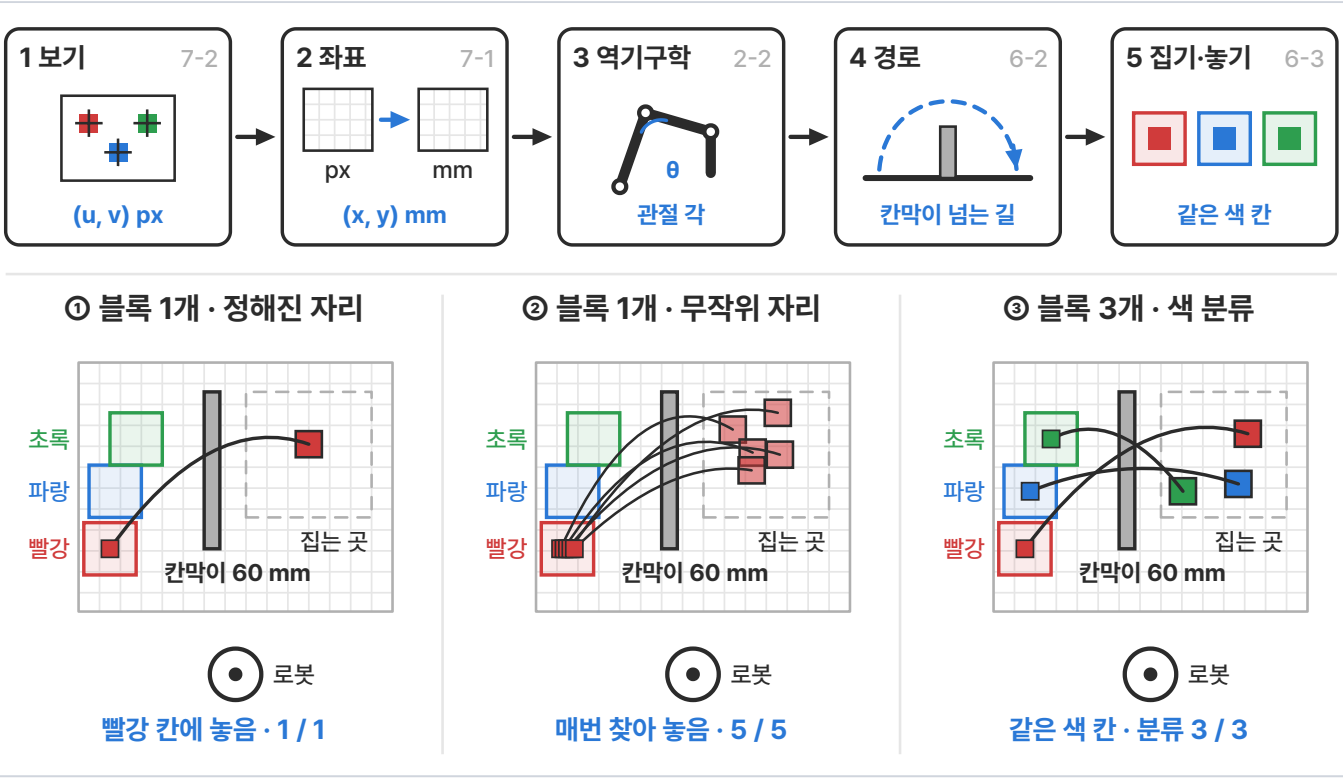


그림 8-2 보고 판단해서 집어 놓기: 다섯 단계 파이프라인(위)과 블록 1개 정해진 자리 · 무작위 5곳 · 3개 색 분류(아래)

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 θ 관절 각

정의

카메라로 블록을 찾고, 픽셀을 책상 좌표로 바꾼다. 역기구학으로 자세를 구하고, 충돌 없는 경로를 찾는다. 그리고 집어서 놓는다. 이 단계를 한 프로그램으로 잇는다. 이것이 "보고 판단해서 집어 놓기" 다. 같은 프로그램도 시뮬과 실물에서 결과가 다를 수 있다. 이것을 시뮬-실물 차이라고 한다.

원리

보기 → 좌표 바꾸기 → **역기구학** → 경로 → 집기·놓기. 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 된다.

프로그램이 매번 사진을 보고 위치를 계산한다. 그래서 블록 위치가 바뀌어도 프로그램은 그대로다. 이것이 8-1 의 그대로 재생과 다른 점이다.

오차는 단계마다 조금씩 쌓인다. 그래서 시뮬에서 통과해도 실물에서는 더 커질 수 있다. 조명·보정·기계 오차 때문이다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
u	유	**가로 픽셀**: 사진 왼쪽 끝에서 오른쪽으로 몇 번째 칸인지	px
v	브이	**세로 픽셀**: 사진 위쪽 끝에서 아래로 몇 번째 칸인지	px
x	엑스	**앞쪽 거리**: 책상 위 위치. 로봇 바닥 중심에서 앞으로 떨어진 거리	mm
y	와이	**왼쪽 거리**: 책상 위 위치. 로봇 바닥 중심에서 왼쪽으로 떨어진 거리(오른쪽이면 음수)	mm
z	제트	**높이**: 책상 면에서 위로 떨어진 거리	mm
θ	세타	**관절 각**: 역기구학이 구한 각 관절의 각도(J1~J6)	°

개념 자세히

지금까지 배운 것은 모두 한 가지 일, "보고 판단해서 집어 놓기" 의 부품이다. 고정 카메라로 책상을 찍고, 7-2 처럼 색으로 블록을 찾아 덩어리의 무게중심 픽셀 (u (가로 픽셀), v (세로 픽셀)) 를 얻는다. 7-1 의 마커 보정(**호모그래피**)으로 이 픽셀을 책상 위 (x (앞쪽 거리), y (왼쪽 거리)) mm 로 바꾼다. 2 기구학 & **역기구학**의 역기구학으로 블록 위, 블록 윗면, 놓을 칸 위에 손끝을 두는 관절 각 θ (관절 각) (J1~J6 여섯 개)를 구한다. 6 동작 계획에서 배운 대로 칸막이에 부딪히지 않는 경로를 찾고, 흡착 컵을 내려 블록을 집어 같은 색 칸에 놓는다. 이처럼 앞 단계의 출력을 다음 단계의 입력으로 넘기며 잇는 구조를 **파이프라인**이라고 한다.

파이프라인은 단계 하나만 틀려도 전체가 실패한다. 색 범위가 틀리면 블록을 못 찾고, 보정이 틀리면 엉뚱한 자리로 가고, 블록이 작업 공간 밖이면 **역기구학**의 답이 없고, 길이 막히면 경로를 못 찾는다. 그래서 이 화면은 다섯 단계를 칸으로 나눠 보여 주고, 칸마다 결과 숫자(픽셀, mm, 관절 각, 경로 점 수, 놓은 위치 오차)를 적는다. 실패하면 어느 칸에서 멈췄는지가 곧 고칠 곳이다. 7-1 에서 본 시차도 여기서 다시 나온다. 블록 윗면은 책상보다 25 mm 높으므로, 카메라 높이를 알면 **호모그래피**로 구한 위치를 카메라 바로 아래 점 쪽으로 그만큼 당겨서 쓴다.

8-1 의 그대로 재생은 블록 위치가 바뀌면 허공을 집었다. 이 프로그램은 매번 사진을 보고 위치를 다시 계산하므로, 블록을 어디에 두어도 (작업 공간과 카메라 시야 안이라면) 같은 프로그램으로 집는다. 블록이 셋이면 덩어리를 하나씩 골라 같은 일을 되풀이하고, 덩어리의 색으로 놓을 칸을 고른다. 정책을 시연에서 배운 것이 아니라 사람이 단계마다 규칙을 써 넣은 것이지만, "보고 → 판단하고 → 움직인다" 는 피지컬 AI 의 뼈대는 같다. 학습된 정책은 이 **파이프라인**의 일부(예: 보기)나 전체를 신경망 하나로 바꾼 것이라고 생각하면 된다.

시뮬레이터에서 성공한 프로그램을 실물 로봇에 보내면 결과가 조금 다르다. 이 화면의 **실물 로봇으로 같은 프로그램** 은 시뮬레이터가 계산한 관절 각을 그대로 실물에 보낸다. 실물 카메라는 쓰지 않는다. 그래서 빨강 블록을 시뮬과 같은 자리 (220, −70) mm 에 손으로 놓아야 하며, 이것은 8-1 의 그대로 재생과 같은 방식이다. 이때 생기는 차이는 주로 관절의 영점 오차와 기어 유격, 도구 길이, 블록을 손으로 놓은 자리의 오차에서 온다. myCobot 280 의 반복 정밀도는 ±0.5 mm 지만, 5-5 에서 본 것처럼 영점이 1° 만 어긋나도 팔 끝은 4 mm 넘게 빗나가므로 정확도는 이보다 훨씬 나쁠 수 있다. 도구 길이가 다르면 그만큼 높이가 어긋난다. 이 화면은 흡착 컵 끝을 플랜지에서 89 mm 로 계산하지만, 손 카메라용 카메라 플랜지를 단 키트에서는 106 mm 다. 실물 카메라로 보기 단계까지 하면 조명 · 잡음 · 마커 자리 오차가 더해진다. 같은 프로그램을 시뮬과 실물에서 돌렸을 때 생기는 이 차이를 **시뮬-실물 차이**라고 한다. 실물 로봇이 연결되어 있으면 같은 프로그램을 실물로 실행해, 명령한 관절 각과 로봇에서 읽은 관절 각의 차이, 그리고 자로 잰 놓은 위치의 오차를 시뮬 결과 옆에 적는다. 차이를 줄이는 방법은 5 로봇 제어공학의 보정과 같다. 재고, 원인을 찾고, 고친다. 시뮬에서 조명·색·위치를 일부러 무작위로 바꿔 가며 시험해 두는 것(도메인 무작위화)도 실물에서 덜 놀라게 하는 방법이다.

대학 · 수식

파이프라인: (u, v) = 색 찾기(사진) → (x, y) = H(u, v) → θ = IK(x, y, z) → 경로 = (곧장 가는 길이 막히면) RRT(θ_지금, θ) → 집기·놓기

시차 보정: 카메라 바로 아래 점 c, 카메라 높이 h_c, 블록 높이 h 이면 p_윗면 = c + (p_H − c)·(h_c − h) / h_c

성공률 = 성공 횟수 / 시도 횟수

서로 관계없이 흩어지는 오차를 합치면 보통 ≈ √(e₁² + e₂² + …) (예: 카메라 3 mm, 로봇 4 mm → 5 mm. 두 오차가 같은 쪽으로 겹치는 가장 나쁜 경우는 e₁ + e₂ = 7 mm)

시뮬-실물 차이: Δ = 실물 결과 − 시뮬 결과 (같은 프로그램, 같은 목표)

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 8-2 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 블록 1개 · 정해진 자리

처음 조건 · 블록 수 · 자리: 1개 · 정해진 자리

목표	블록 1개를 정해진 자리에서 집어 놓으며, 다섯 단계가 앞 단계의 출력을 받아 차례로 이어지는 모습을 확인한다.
예상	블록과 빨강 칸 사이에 높이 60 mm 의 칸막이가 있다. 블록을 든 손끝을 칸 위로 곧장 옮기면 어떻게 될까? ☐ 1. 아무 일 없이 칸 위로 간다 ☐ 2. 들고 있는 블록이 칸막이에 닿는다
할 일	빨강 블록 1개가 정해진 자리에 놓여 있다. 그대로 `실행` 을 누른다.
볼 것	다섯 단계 칸이 차례로 켜지며 픽셀 → mm → 관절 각 → 경로가 채워진다. 곧장 가면 칸막이에 닿아 RRT 로 넘는 길을 찾고, 블록이 빨강 칸에 놓인다(찾은 위치 오차 약 1.4 mm, 놓은 위치 오차 약 1 mm, 칸막이 충돌 0, 사이클 약 7.5 s)
왜	보기 칸이 덩어리의 무게중심 픽셀을 내면, 좌표 칸이 **호모그래피**와 시차 보정으로 mm 로 바꾸고(찾은 위치 오차 약 1.4 mm), **역기구학** 칸이 그 자리에 손끝을 두는 관절 각을 구한다. 곧장 가는 길은 들고 있는 블록이 칸막이에 닿으므로 경로 칸이 RRT 로 칸막이를 넘는 길을 찾고, 마지막 칸이 흡착 컵으로 집어 칸 위에서 놓는다. 단계마다 오차가 작게 유지되어 놓은 위치 오차도 약 1 mm 에 그친다.
핵심	**다섯 단계를 차례로 → 칸막이를 넘어 빨강 칸에 놓음**

2 활동 2 · 블록 1개 · 무작위 자리

바꾸는 것 · 블록 자리: 정해진 자리 → 무작위 자리 (5번)

목표	프로그램은 그대로 두고 블록 자리만 바꿔도 같은 프로그램이 집어 놓는지 알아본다.
예상	블록이 매번 다른 자리에 놓여도 프로그램을 한 줄도 고치지 않고 5번 모두 성공할까? 8-1 의 그대로 재생과 무엇이 다를까? ☐ 1. 고치지 않고 5번 모두 성공한다 ☐ 2. 처음 자리에서만 성공한다 ☐ 3. 자리마다 프로그램을 고쳐야 한다
할 일	프로그램은 그대로 둔다. `무작위 자리로 5번` 을 누른다.
볼 것	매번 다른 자리의 블록을 찾아 빨강 칸에 놓고, 찾은 위치 오차는 매번 2 mm 안이다(평균 약 1 mm). 성공 수가 5 / 5 로 쌓인다
왜	이 프로그램은 매번 사진을 새로 찍어 블록 위치를 계산하고, 그 위치로 **역기구학**과 경로를 다시 구한다. 그래서 블록이 작업 공간과 카메라 시야 안에 있는 한 어디에 있든 같은 프로그램으로 집으며, 찾은 위치 오차도 매번 2 mm 안(평균 약 1 mm)으로 고르다. 기록한 궤적을 되풀이해 약 110 mm 빗나가던 8-1 의 그대로 재생과 다른 점이다.
핵심	**자리만 바꿈 → 고치지 않고 5번 모두 성공**

3 활동 3 · 블록 3개 · 색 분류

바꾸는 것 · 블록 수: 1개 → 3개 (색 분류)

목표	색이 다른 블록 3개를 같은 색 칸에 나눠 놓으며, 판단(색으로 놓을 칸 고르기)이 **파이프라인**에 어떻게 들어가는지 알아본다.
예상	블록이 3개면 어느 블록부터 집을까? 로봇은 어떤 단서로 놓을 칸을 고를까? ☐ 1. 먼 블록부터, 크기로 칸을 고른다 ☐ 2. 아무 블록이나, 무작위로 칸을 고른다 ☐ 3. 가까운 블록부터, 색으로 칸을 고른다
할 일	`블록 3개 무작위 배치` 를 누른다. 그리고 같은 `실행` 을 누른다.
볼 것	로봇에 가까운 블록부터 하나씩 찾아 같은 색 칸에 놓는다(분류 3 / 3, 찾은 위치 오차는 블록마다 약 2 mm 안, 칸막이 충돌 0, 블록 하나에 약 7 s)
왜	보기 칸이 빨강 · 파랑 · 초록 기준마다 마스크를 만들므로, 덩어리마다 어느 색 기준에서 잡혔는지가 함께 나오고 그 색이 놓을 칸을 정한다. 로봇에 가까운 블록부터 하나씩 옮기며 블록마다 사진을 새로 찍고, 아직 남은 블록도 **경로 계획**의 장애물로 넣어 부딪히지 않는다. 그래서 세 블록이 모두 같은 색 칸에 놓이고(3 / 3), 블록 하나에 약 7 s 가 걸린다.
핵심	**블록 3개 → 가까운 것부터 같은 색 칸에 모두**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	블록 수와 자리(1개 고정 · 1개 무작위 · 3개 무작위)	성공(놓은 수 / 시도)	찾은 위치 오차 (mm)	놓은 위치 오차 (mm)	칸막이 충돌 수	사이클 시간 (s)
활동 1 블록 1개 · 정해진 자리						
활동 2 블록 1개 · 무작위 자리						
활동 3 블록 3개 · 색 분류						

정리: 세 활동 비교하기

활동 1 · 2 · 3 의 결과를 표로 본다. 성공 수, 오차, 사이클 시간을 비교한다. 실물 로봇이 연결되어 있으면 하나 더 한다. 활동 1 의 프로그램을 실물에서 돌린다. 실물 로봇으로 같은 프로그램 으로 실행한다. 실물은 시뮬이 계산한 관절 각을 받으므로 블록은 시뮬과 같은 자리 (220, −70) 에 손으로 놓는다. 시뮬과 실물의 놓은 위치 오차를 나란히 적는다.

알게 된 것:

정리 질문

시뮬에서 성공한 프로그램이 실물에서는 왜 오차가 더 클까?

내 답:

기억할 것

보기 → 좌표 → 자세 → 경로 → 집기를 한 줄로 잇는다. 그러면 블록이 어디 있든 같은 프로그램으로 집는다. 다만 단계마다 오차를 재야 실물에서도 된다.

현장에서는

물류 센터의 피킹 로봇은 상자 속 물건을 하나씩 집는다. 공장의 빈 피킹 로봇은 통 속에 흩어진 부품을 집는다. 둘 다 바로 이 파이프라인으로 움직인다. 먼저 카메라로 찾고, 좌표를 바꾸고, 자세를 계산한다. 그다음 경로를 계획하고 집는다.
현장에서는 성공률과 사이클 시간을 함께 잰다. 실패한 단계를 하나씩 찾아 고쳐 두 값을 끌어올린다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 2. 들고 있는 블록이 칸막이에 닿는다 · 활동 2: 1. 고치지 않고 5번 모두 성공한다 · 활동 3: 3. 가까운 블록부터, 색으로 칸을 고른다

정리 질문: 이 실험에서는 관절의 영점 오차와 기어 유격, 도구 길이, 블록을 손으로 놓은 자리의 오차가 차이를 만든다. 실물 카메라까지 쓰면 조명과 잡음, 마커 자리 오차도 더해진다. 그래서 단계마다 오차를 재고 원인을 찾아 고친다.

개념 확인 질문: 파이프라인에서 한 단계의 출력은 어디로 갈까?

파이프라인 Pipeline — 앞 단계의 출력을 다음 단계의 입력으로 넘기며 이은 처리 순서

역기구학 inverse kinematics — 손끝을 둘 위치·자세가 주어졌을 때 관절 각도를 찾는 것. 답이 여러 개이거나 없을 수 있다.

성공률 Success rate — 성공 횟수를 시도 횟수로 나눈 값

시뮬-실물 차이 Sim-to-real gap — 같은 프로그램을 시뮬레이터와 실물 로봇에서 돌렸을 때 생기는 결과 차이

호모그래피 Homography — 한 평면 위의 점을 사진 픽셀과 이어 주는 3×3 변환. 위치를 아는 점 4개로 정한다

경로 계획 path planning — 부딪히지 않고 목표까지 가는 길을 찾는 것.

사이클 시간 Cycle time — 작업을 한 번 하는 데 걸리는 시간. 이동·내리기·잡기·놓기·들기를 모두 더한다